

6주차 후보물질 탐색 및 발굴 1

Q&A · 2026 노벨상(광유전학) · Target → TPP → Hit · HTS

상세요약

개념문제 21

중간고사 대비 실전 31

암기카드

중간고사 범위 = 강의자료 p.33 (HTS)까지. 가상 스크리닝(p.34)부터는 기말 범위라 뺐어.

이번 주부터 본격 신약개발 파이프라인! 핵심은 6단계 순서, 표현형 vs 타겟 기반, 타겟 검증, TPP, Hit 기준(μM).

CONTENTS

00	한 장 지도 · 2024 기출 연결	2
01	Q&A 3개 (mRNA 치료제)	3
02	2026 노벨상: 광유전학	5
03	신약개발 첫 단계 · 6단계 · 과거	7
04	Target 선정	9
05	Target 검증 · 면역관문	12
06	TPP (목표 의약품 특성)	14
07	Hit 도출 · HTS	16
★	중간고사 대비 실전문제	18
✓	암기카드	26



한 줄 요약

무엇을 겨냥할지(Target) 정하고 → 그게 진짜 병의 원인인지(검증) 확인하고 → 어떤 약을 만들지(TPP) 적은 뒤 → 수십만 개 화합물에서 일단 붙는 것(Hit)을 HTS로 찾는다.

💡 숫자 3개만 먼저

기초탐색 5,000~10,000 → 전임상 250 → 임상 5 → 승인 1
Hit 10~수십 μM · Lead 수백 nM · 후보 <100 nM

🎯 2024 중간고사 — 이 범위와 연결되는 것

문항	정답 포인트 (교수님 해설)
IND vs NDA	전임상 끝나고 임상 1상 들어갈 때 = IND · 3상 끝나고 = NDA → 슬라이드 12 갈때기에 IND 제출 · NDA 제출 위치가 그대로!
셀파닐아마이드	엘릭서 셀파닐아마이드 = 신장독성(간독성 X) · 페니실린과 헛갈리게 출제 → 슬라이드 15 프론토실 → 셀파닐아마이드(도마크 1935)
※ 2024 리뷰에선 Target·TPP·HTS가 직접 나오진 않았어. 대신 이번 범위는 새로 추가된 시험 범위라 순서·정의·숫자 문제가 나오기 좋아.	

① 맞춤형 암 mRNA 백신, 어디가 어려워?

돌연변이가 많다고 다 좋은 표적이 아님!

- ① 표적 선별 — 환자의 HLA에 실려 제시되는
신항원만 의미 있음 (T세포는 HLA 위 조각만 봄)
- ② 종양 이질성 — 암세포마다 돌연변이가 달라
일부가 회피
- ③ 빠른 생산 · 반응 유지 — 환자별 제작 +
면역억제 종양환경

흐름: 분석(WES·RNA-seq) → 예측(HLA 결합
· T세포 인식, 딥러닝) → 검증(면역원성)
신항원 = 암 돌연변이로 생긴, 정상세포엔 없는
펩타이드

② mRNA 안정성 = 필요한 만큼

목표는 최대 안정성이 아니라 **필요한 발현량 ×
필요한 기간**

mRNA 소실 ≠ 단백질 소실 — mRNA가 먼저
줄고, 단백질은 늦게 올라 늦게 내려감
같은 단백질도 서열 설계에 따라 기능적 반감기
2.6 ~ 8.8 h (3배 ↑ 차이)

조절 수단: mRNA 구조 · 전달체 · 투여량 · 투여
간격

예) 백신 = 며칠이면 충분 / 효소 결핍 = 길게 · 반복
→ 효과와 **과도한 노출(안전성)**을 함께 검증

③ LNP 성분은 어디로 가?

음식처럼 소화관에서 소화 X → 세포·조직의 지방
처리 경로

① 입자 해체 → ② 대사·재활용 → ③ 성분별 배출
이온화 지질: 에스터 가수분해 + β산화 (일부러 잘
끊기게 설계 = 생분해성)
ALC-0315 → 글루쿠론산 포함 → 소변
ALC-0159(PEG-지질) → 아마이드 가수분해
인지질·콜레스테롤 → 세포막 재료·일반 지방 대사
(간)

배출: 수용성 작은 것 → 소변 / 지질성 → 담즙 →
대변
“간 하나만 / 신장 하나만” X

Q1 객관식

★★☆

개인 맞춤형 암 mRNA 백신 개발의 난제로 옳지 않은 것은?

- ① 환자의 HLA에 제시될 신항원을 골라야 한다.
- ② 종양 내 이질성으로 일부 암세포가 회피한다.
- ③ 환자별로 빠르게 생산해야 한다.
- ④ 면역억제 종양환경에서도 반응을 유지해야 한다.
- ⑤ 돌연변이가 많을수록 모두 좋은 표적이 된다.

내 풀이

정답 ⑤

HLA에 **제시되는** 것만 의미 있음.

Q2 o/x

★★☆

- (1) mRNA 치료제는 최대한 오래 남을수록 좋다. O / X
- (2) mRNA와 단백질의 소실 속도는 다르다. O / X
- (3) 같은 단백질도 서열 설계에 따라 발현 기간이 달라진다. O / X
- (4) LNP는 음식처럼 소화관에서 소화된다. O / X
- (5) 이온화 지질은 에스터 가수분해로 분해된다. O / X

내 풀이

정답 X O O X O

(1) **필요한 만큼** (4) 세포·조직 지방 처리 경로

Q3 서술

★★☆

mRNA 치료제 설계에서 “최대 안정성”이 목표가 아닌 이유를 서술하시오.

내 풀이

모범답안

질환마다 단백질이 필요한 **농도와 기간**이 다르다(백신은 며칠, 효소 결핍은 장기). 너무 오래 남으면 **과도한 노출로 안전성** 문제가 생길 수 있고, mRNA와 단백질의 **소실 속도도 다르다**. 따라서 구조·전달체·용량·간격으로 **필요한 발현량 × 기간**을 맞추고 효과와 안전성을 함께 검증한다.

한 줄

녹조류의 빛으로 열리는 이온채널(채널로돕신)을 뉴런에 심으면
→ **빛 = 스위치**. 원하는 세포만, 밀리초 단위로 켜고 끈다.

수상자	한 일
헤게만 Hegemann	녹조류 광수용체 → 채널로돕신 발견
나겔 Nagel	ChR1·ChR2 이온 전도 규명 (2003)
다이스로스 Deisseroth	포유류 뉴런에 적용 (2005)

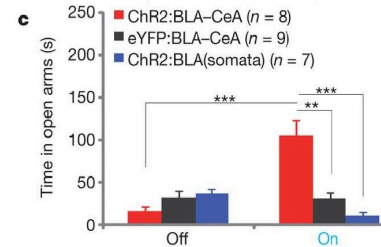


⚠ 헛갈림 주의

예측 후보 GLP-1(Drucker·Holst·Mojsov)·Springer ≠ 실제 수상(광유전학)
순서: ChR2 발현 → 청색광 → 양이온 유입 · 탈분극 → 역치 → 활동전위

🧠 회로 → 표적 (Tye 2011)

빛을 켜 동안 열린 팔 탐색 시간이 증가



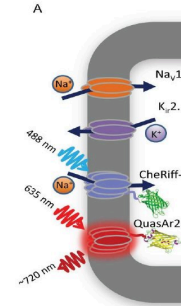
회로 수준이 그림을 보자 표적이 잘못 속지마

BLA→CeA 회로만 빛으로 ON → 열린 팔 시간 ↑ = 불안 ↓
eYFP(대조) 변화 없음 · BLA 세포체 전체 → 오히려 ↓
→ “어떤 수용체로 이 회로를 약으로?” = **회로 근거** → 분자 표적



51-4

💡 Optopatch 스크리닝



NaV1.7(통증 Na 채널) HEK 세포
CheRiff(청색) = 자극 · QuasAr2(적색) = 전압 측정
FDA 승인약 320개 → 패치클램프로 검증 (약물 재창출)

👁️ 임상: 망막색소변성증 (Sahel 2021)

AAV로 망막신경절세포에 ChrimsonR(적색광) + 특수 고글
→ 사물 위치·개수 일부 인지 = **부분적 시기능 회복** (환자 1명)
= 유전자치료 + 의료기기 결합 · 원인 유전자 무관

Q4

빈칸

★★☆

광유전학은 특정 세포에 _____ (ㄱ) _____ 를 발현시키고
약 470 nm의 _____ (ㄴ) _____ 을 쬔여 양이온을
유입시킨다. 막이 _____ (ㄷ) _____ 되어 역치에
도달하면 활동전위가 생긴다. 끄는 도구 NpHR은
_____ (ㄹ) _____ 을 세포 안으로 넣는다.

🖋 내 풀이

정답

ㄱ ChR2 · ㄴ 청색광 · ㄷ 탈분극 · ㄹ Cl⁻

Q5

객관식

★★☆

2026 노벨생리의학상 수상자와 업적 연결로 옳은 것은?

① Drucker — GLP-1 발견

② Springer — 면역 부착 수용체

③ Nagel — ChR2 이온 전도 기능 규명

④ Hegemann — 포유류 뉴런에 ChR2 도입

⑤ Deisseroth — 녹조류 광수용체 최초 발견

🖋 내 풀이

정답

③

①② 예측 후보(수상 X)

④⑤ 서로 바뀔

Q6

O/X

★★☆

(1) BLA→CeA 회로를 켜면 열린 팔 시간이 늘었다.

O / X

(2) eYFP군은 빛 자체의 효과를 보는 대조군이다.

O / X

(3) Optopatch에서 QuasAr2는 빛 자극 담당이다.

O / X

(4) Optopatch는 FDA 승인약 320개로 약물 재창출을 탐색했다.

O / X

(5) Sahel 2021은 대규모 3상에서 시력 완전 회복을 보였다.

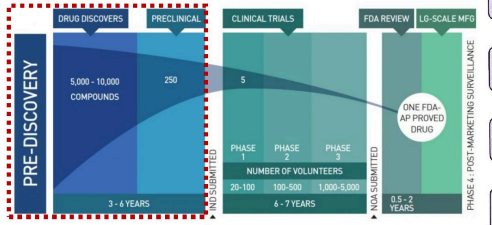
O / X

🖋 내 풀이

정답

O O X O X

(3) 자극 = CheRiff, QuasAr2 = 전압 측정 (5) 환자 1명, 부분 회복



🕒 6단계 한 줄씩 (슬라이드 14)

- ① **Target 선정** — 특정 질환 치료를 위한 Target 모색
 - ② **Target 검증** — Target과 질환의 **상관·인과관계** 검증
 - ③ **Hit 도출** — Target을 제어할 **다수**의 유효물질 탐색
 - ④ **Lead 도출** — 효과 최적·부작용 최소인 **소수** 선도물질
 - ⑤ **Lead 최적화** — in vitro·in vivo 검증 → **최종 후보물질**
- Hit = **유효물질** · Lead = **선도물질**

abc 기본 용어 (슬라이드 13)

표적 = 주로 단백질(수용체·효소·이온채널·수송체), 일부 핵산
작용제 컴 / **길항제** 막음
친화도 $K_D \cdot K_i$ · **효력** $EC_{50} \cdot IC_{50}$ → **작용수록 강함**
선택성 = 원하는 표적에만 (off-target ↓)
결합 = 수소·이온·소수성·반데르발스 등 **약한 비공유결합**의 합
→ 가역적

🕒 과거: “효과 먼저, 타겟은 몰라”

프론토실 레드 — 도마크, 1935 (독일)
딸의 패혈증(자수바늘) → 팔 절단 대신 프론토실 → 회복
= **설파닐아마이드계 항생제**의 **시초** (최초 설파제)
몸속에서 **설파닐아마이드**로 바뀌어 작용 (프로드럭)

초기 mRNA 회사 — 1997 Hoerr(CureVac), Gilboa(암 치료)

통념: 너무 잘 분해되고 비쌌 · 백신보다 **종양학계**가 호의적
→ 후기 대규모 임상 **실패**

🚩 Novo Nordisk의 시작

August Krogh — 모세혈관 연구로 **1920 노벨상**
아내 **Marie**(당뇨) → 토론토대 설득 → 북유럽 **인슐린** **제조권**
→ Novo Nordisk 창립 (= 환자의 필요가 출발점)

⚠️ 2024 기술 재확인

전임상 후 임상 들어갈 때 = **IND** · 3상 후 = **NDA**

Q7

순서

★★☆

다음을 신약 후보물질 탐색 순서대로 배열하시오.

ㄱ. Lead 도출 ㄴ. Target 검증 ㄷ. Hit 도출
ㄹ. Target 선정 ㅁ. Lead 최적화

📎 내 풀이

정답

ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㅁ

→ 그 다음 후보물질 도출

Q8

객관식

2024 연결

신약개발 단계 숫자로 옳지 않은 것은?

① 기초탐색 화합물 5,000~10,000개

② 전임상 진입 약 250개

③ 임상 진입 약 5개

④ Discovery + Preclinical 3~6년

⑤ 전임상 후 임상 진입 시 NDA 제출

📎 내 풀이

정답

⑤

임상 진입 = IND. NDA는 3상 후 (2024 기출 포인트)

Q9

O/X

★★☆

(1) IC₅₀가 작을수록 효력이 강하다.

(2) 대부분의 약은 비공유결합으로 가역적으로 붙는다.

(3) 프론토실은 도마크가 1935년 개발했다.

(4) 프론토실은 타겟을 먼저 정하고 설계한 약이다.

(5) Krogh 부부는 Novo Nordisk 창립자다.

📎 내 풀이

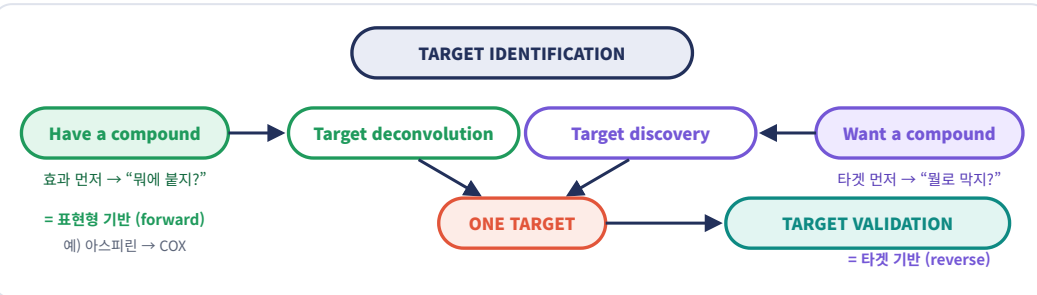
정답

0 0 0 X 0

(4) 효과 먼저 관찰 → 타겟은 나중 (과거 방식)

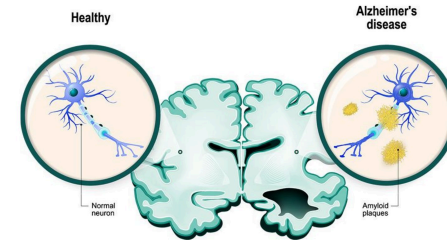
정의

Target identification = 약이 직접 결합하는 분자 표적(단백질·핵산)을 찾고, 그걸 바꿨을 때 실제로 질병이 치료·예방되는지 분석하는 활동

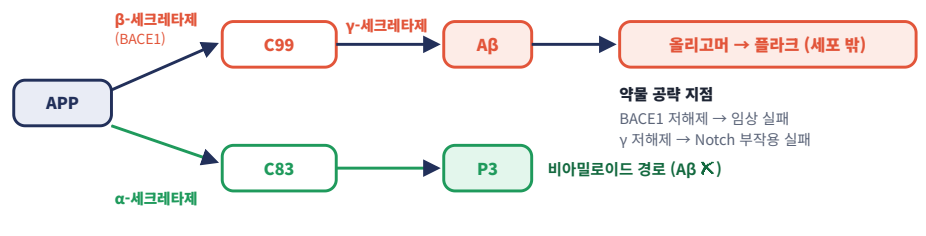


용어	뜻
Target (on-target)	약이 붙어 효과를 내는 분자
Off-target	원치 않는 분자에 결합 → 부작용의 주원인
Efficacy target	여러 결합 상대 중 실제 약효를 내는 표적
Xenobiotic	생체이물 (몸에 원래 없는 외부 화학물질)

예시: 알츠하이머(질병) vs β -아밀로이드(타겟)

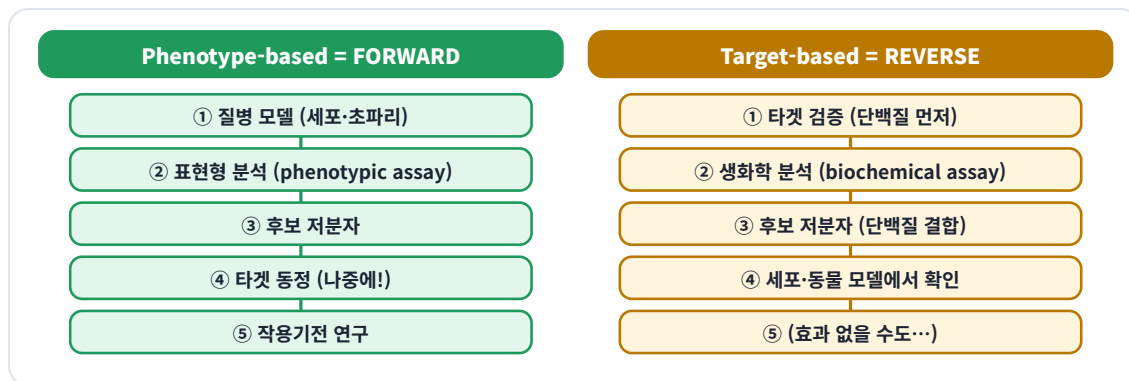


AD 뇌 = 세포 밖 $A\beta$ 플라크 + 세포 안 타우 엉킴 + 피질 위축



△ 시험 포인트

$A\beta$ 생성 = APP → β -세크레타제(BACE1) → γ -세크레타제 (α 는 비아밀로이드)
승인: 아두카누맵 2021 · 레카네맵 2023 (아밀로이드 가설 1992)
 $A\beta$ 를 줄여도 증상 개선 작은 경우 多 → 검증이 중요한 이유



	표현형 기반 (Forward)	타겟 기반 (Reverse)
출발	질병 표현형	분자 타겟
분석	세포·생물 표현형 분석	정제 단백질 생화학 분석
타겟	나중예 (deconvolution)	처음부터 앞
장점	생체 내 실제 효과, first-in-class	기전 명확, HTS·구조기반 설계 쉬움
단점	타겟 규명 어려움	세포·동물에선 효과 없을 수도

💡 이름 외우기

유전학 forward = 표현형 → 유전자 / reverse = 유전자 → 표현형
 여기서 유전자 대신 **화합물질**로 → **chemical genetics**

📋 Target 선정 시 고려할 점 (슬라이드 21)

- ① **사업성** — 어떤 질병의 약을 만들지 조사
 시장조사 · 경쟁사 분석 · 자사 경쟁력 · marketing · licensing potential · 미래예측
 예) 기후온난화 전염병 치료제, 암 예방 백신
- ② **과학성** — 질병 모델을 탐색·규명 → 관련 생물학적 표적 발굴

질병이 복잡한 이유

- 여러 원인이 **개별적·복합적**으로 작용
- **특정 원인을 제거해도 치유·경감되지 않는 경우 많음**
- 한 원인을 없애는 데도 **다양한 기전적 접근** 가능
 → 기전 개념 확립 후 **최적의 target** 기전 선정
 예) AD의 β -amyloid 억제 단백질 치료제

🔬 이후 흐름

Target 선정 → **Validation** → **TPP** / Chemical library → **Hit** → **Lead** /
 Virtual screening → **CADD**

Q10 객관식 ★★★

Phenotype-based(forward) 접근에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정제 단백질로 생화학 분석을 한다.
- ② 타겟을 처음부터 알고 시작한다.
- ③ 효과 있는 화합물을 먼저 찾고 타겟을 나중에 동정한다.
- ④ reverse chemical genetics라고 한다.
- ⑤ 세포·동물에서 효과가 없을 위험이 가장 크다.

내 풀이

정답 ③

①②④⑤ = 타겟 기반(reverse)의 특징

Q11 빈칸 ★★★

화합물이 먼저 있으면(Have a compound)

____ (ㄱ) _____, 화합물을 원하면(Want a compound) _____ (ㄴ) _____ 을 한다. 둘 다 하나의 타겟으로 모여 _____ (ㄷ) _____ 단계로 간다. 원하지 않는 분자에 붙는 것은 _____ (ㄹ) _____ 이다.

내 풀이

정답 ㄱ Target deconvolution · ㄴ Target discovery · ㄷ Target validation · ㄹ Off-target

Q12 O/X ★★★

- (1) 알츠하이머병 자체가 약물의 타겟이다. O / X
- (2) Aβ는 APP가 β-γ-세크레타제에 잘려 생긴다. O / X
- (3) α-세크레타제 경로는 Aβ를 만든다. O / X
- (4) 특정 원인을 제거해도 치유되지 않는 경우가 많다. O / X
- (5) Target 선정 시 licensing potential도 고려한다. O / X

내 풀이

정답 X O X O O

(1) Target ≠ Disease → 타겟은 Aβ 등 분자 (3) 비아밀로이드

정의

타겟에 대한 약물의 효과가 허용 가능한 안전 범위(safety window) 안에서 치료 이점을 준다는 것을 여러 기법으로 증명 · 타겟의 변화가 질병의 발병과정(pathological process)과 연결됨을 확인

동정 vs 검증

동정 = “관련 있다” (상관)

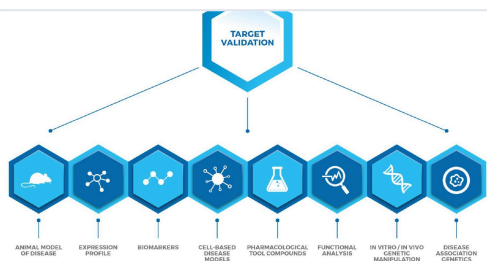
검증 = “바꾸면 병이 바뀐다” (인과)

Safety window

효과 용량 ↔ 독성 용량 사이 간격

정상 조직에서도 중요한 타겟이면 좁아짐

검증 도구 8가지 (슬라이드 23)



- ① 동물 질병 모델 ② 발현 프로파일 ③ 바이오마커 ④ 세포 기반 질병 모델 ⑤ 약리학적 도구 화합물 ⑥ 기능 분석 ⑦ 시험관·생체 내 유전자 조작 ⑧ 질병 연관 유전학
- 각 도구마다 한계 → 여러 근거를 겹쳐 신뢰도 ↑ (예: PCSK9 기능상실 → LDL ↓ → PCSK9 억제제)

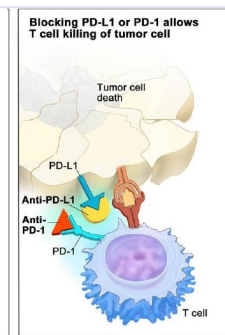


좁은 의미의 타겟 규명 (슬라이드 24)

= 생리활성 저분자 화합물의 작용점 규명 (화학유전체학)

타겟 3대장: 효소 · 수용체 · 이온채널

정상 대비 단백질 발현이 높거나 낮은지 확인 → 발현을 제어해 연관성 파악 (e.g., siRNA)



면역관문 (슬라이드 24~25)

PD-L1이 PD-1에 붙음 → T세포 브레이크
항PD-1/PD-L1로 막으면 → T세포가 종양 사멸

FDA 승인 타겟(빨간 점선): PD-1, PD-L1, CTLA-4

신규 타겟(파란 점선): TIGIT, TIM-3

ICI = 억제(⊖) 신호를 막아 브레이크 해제
→ 검증된 경로 주변에서 새 타겟 찾기

⚠ 합정

TIGIT·TIM-3 = 이미 승인 X → 개발 중 신규 타겟

- ① 동물 질병 모델
- ② 발현 프로파일
- ③ 질병 연관 유전학
- ④ 약리학적 도구 화합물
- ⑤ 시판 후 조사(4상)

 내 풀이

나머지: 바이오마커·세포 모델·기능 분석·유전자 조작

- (1) 타겟 검증은 허용 가능한 안전 범위 안의 치료 이점을 보인다. O / X
- (2) 타겟 검증은 상관관계만 보이면 충분하다. O / X
- (3) 효소·수용체·이온채널이 대표적 타겟이다. O / X
- (4) siRNA로 발현을 억제해 질병 연관성을 볼 수 있다. O / X
- (5) TIGIT은 FDA 승인 면역관문 타겟이다. O / X

 내 풀이

(2) **인과**까지 (5) 신규(개발 중) 타겟

 내 풀이

PD-1 · PD-L1 · CTLA-4

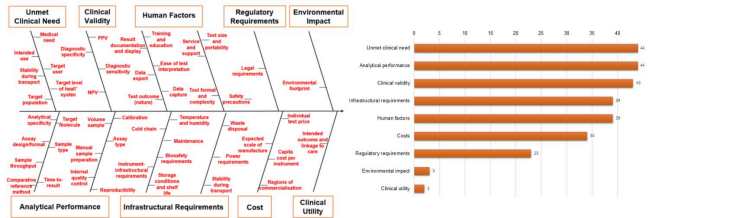
특징	내용 (슬라이드 26)
발행	FDA guidance, 2007년 3월
내용	Labeling과 관련해 개발프로그램을 요약
작성자	개발자(제약사)
목적	개발자·허가 검토자에게 정확한 정보 → 원활한 의사소통
제출	의무 아님

왜 생겼나?

과거엔 연구·전임상·임상이 유기적 협력 없이 따로 진행 → clinical TPP를 정하고 각 단계 계획 수립

Living document (슬라이드 27)

개발 내내 지속적으로 갱신 · 현재 상태가 목표에 맞는지 정기 검토
안전성 우려·기준 미충족 → 프로젝트 성공에 미치는 영향 평가
시장 요구 특성·핵심 단계·성공 척도를 보여줌 → 임상 설계 + 전임상 체계 구축



구성 요소 9개 (슬라이드 28 노란 형광펜)

적응증 · 환자 집단 · 치료 기술 · 효능 · 안전성 · 복용량/투여방법 · 접근법 · 치료기전 · 생물학적 활성도

암기: **누구에게**(적응증·환자) · **무엇으로**(치료기술·기전·접근법) · **얼마나 잘**(효능·활성도) · **얼마나 안전**(안전성) · **어떻게**(투여)

효능 (반응률)

Essential $\geq 40\%$

Ideal $\geq 70\%$

안전성 (이상반응)

Essential $\leq 20\%$

Ideal $\leq 5\%$

투여 간격

Essential 매일

Ideal 매월

최소 기준 = go / no-go

경쟁 우위 = 시장 최고

WHO TPP (슬라이드 29)

WHO도 공중보건 우선 분야 TPP·PPC 공개

항생제 내성 · 부롤리 궤양 · COVID-19(백신·치료제·진단)

시장성 낮은 분야 개발 유도

COVID 현장진단 TPP (30)

항목별 Acceptable / Desirable (= Essential / Ideal)

임상 민감도 WHO $\geq 80\%$ / $\geq 90\%$

임상 특이도 WHO $\geq 97\%$ / $\geq 99\%$

민감도 = 환자를 양성으로 · 특이도 = 정상인을 음성으로

Q16 O/X ★★★

- (1) TPP는 2007년 3월 FDA 가이드스로 발행됐다.

O / X
- (2) TPP는 FDA가 작성해 개발자에게 준다.

O / X
- (3) TPP 제출은 의무사항이다.

O / X
- (4) TPP는 한 번 작성하면 바꾸지 않는다.

O / X
- (5) TPP는 Labeling과 관련해 개발프로그램을 요약한다.

O / X

📎 내 풀이

정답 O X X X O
(2) 개발자 작성 (3) 의무 X (4) 지속 갱신

Q17 객관식 ★★★

TPP 구성 요소(슬라이드 28)에 해당하지 않는 것은?

- ① 적응증
- ② 환자 집단
- ③ 치료기전
- ④ 복용량/투여방법
- ⑤ 화합물 합성 수율

📎 내 풀이

정답 ⑤
9개 = 적응증·환자·치료기술·효능·안전성·투여·접근법·기전·활성도

Q18 단답 ★★★

반응률 50%, 이상반응 15%, 매일 투여인 후보물질 A.
(Essential: ≥40%·≤20%·매일 / Ideal: ≥70%·≤5%·매월)
A의 판정은?

📎 내 풀이

Essential 통과, Ideal 미달 → 개발 계속(go) + 차세대 물질도 탐색

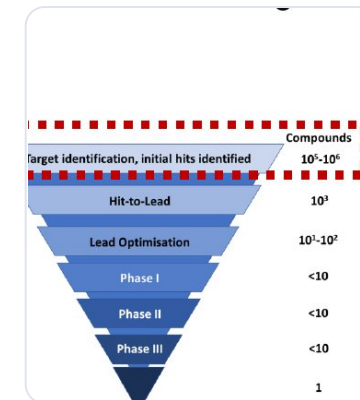
언제?

Target이 검증되고 TPP 작성이 완료되면 → 간단하면서도 선택성이 높은 Screening법으로 Hit 도출

항목	내용 (슬라이드 31)
Hit	Target에 반응하는 유효물질 (일단 붙는 것, 약효·PK는 아직)
방법	타겟 단백질 어세이 개발 → 자동화 HTS로 수십만~수백만 개 스크리닝
라이브러리	Commercial(구매) · Customized(자체 보유) · Virtual(컴퓨터)
Hit 기준	특별한 기준은 없으나 합성신약은 10 μ M ~ 수십 μ M 이하에서 반응
추가 확인	후속연구를 위해 화학구조가 정확한지 확인

Fragment-based (참고)

작은 조각(fragment)으로 약하게 붙는 것 찾기 → X-ray·NMR·SPR로 확인 → 키우거나 (growth) 잇기(linking)



🤖 HTS = High Throughput Screening (슬라이드 32~33)

로봇 팔 · 플레이트 랙 · 분주기 · 판독기 자동화 → 24시간 가동
마이크로플레이트 96 → 384 → 1536-well (웰 ↑ = 시약·화합물 절약)
3D 그래프: 바닥 = 효과 없는 대부분 · **솟은 봉우리 = Hit 후보**
= 동시대량효능검색법 (합성 화합물 효능을 단시간에 동시 검색)

⚠ 숫자 정리

초기 Hit $10^5 \sim 10^6$ → Hit-to-Lead 10^3 → Lead 최적화 $10^1 \sim 10^2$ → 임상 <10 → 승인 1
Hit μ M → Lead 수백 nM → 후보 <100 nM

Q19 객관식

★★☆

합성신약에서 Hit 화합물을 고르는 일반적인 농도 기준은?

- ① 1 pM 이하
- ② 1 nM 이하
- ③ 100 nM 이하
- ④ 10 μ M ~ 수십 μ M 이하
- ⑤ 10 mM 이상

내 풀이

정답 ④

③ <100 nM은 후보물질 수준

Q20 O/X

★★☆

- (1) Hit 도출은 Target 검증과 TPP 작성 후에 한다. O / X
- (2) HTS는 수십만~수백만 개를 스크리닝할 수 있다. O / X
- (3) Virtual library는 실제로 구매한 화합물이다. O / X
- (4) Hit는 이미 약효·약동학이 최적화된 물질이다. O / X
- (5) Hit 선정 후 화학구조가 정확한지 확인한다. O / X

내 풀이

정답 O O X X O

(3) 컴퓨터 기반 (4) 최적화는 Lead 단계

Q21 단답

★★☆

① HTS의 풀네임 ② Hit 탐색용 화합물 라이브러리 3종류를 쓰시오.

내 풀이

- ① High Throughput Screening (동시대량효능검색)
- ② Commercial · Customized · Virtual library

MIDTERM PRACTICE

중간고사 대비 실전문제

6주차 범위(p.1~33) · 객관식 9 · O/X 12 · 단답 6 · 서술 4

이렇게 풀자

정답 가리고 풀기 → 틀린 번호 표시 → 해당 PART로 돌아가기

출제 예상

순서(6단계) · 방향(forward/reverse) · 정의(검증·TPP) · 숫자(μM · nM ·250·5) — 바뀌치기 함정!

서술형 채점 기준 (2024)

“비교해 서술” → 두 개념을 각각 정의 후 차이 · “○개”
→ 1개 부족 시 -1점

실전 1 객관식 2024 연결

신약개발 첫 단계(슬라이드 12)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기초탐색에서 5,000~10,000개 화합물을 다룬다.
- ② 전임상에 약 250개가 진입한다.
- ③ Discovery와 전임상에 3~6년이 걸린다.
- ④ 임상시험 진입 전 IND를 제출한다.
- ⑤ 임상 1상 진입 전 NDA를 제출한다.

내 풀이

정답 ⑤

NDA = 3상 후 시판허가 신청

실전 2 객관식

신약 후보물질 탐색 단계와 설명의 연결로 옳지 않은 것은?

- ① Target 선정 — 특정 질환 치료를 위한 Target 모색
- ② Target 검증 — Target과 질환의 인과관계 검증
- ③ Hit 도출 — Target을 제어할 다수의 유효물질 탐색
- ④ Lead 도출 — 효과 최적·부작용 최소의 소수 선도물질
- ⑤ Lead 최적화 — 질병 모델 탐색으로 Target 발굴

내 풀이

정답 ⑤

최적화 = in vitro·in vivo 검증 → 최종 후보물질

실전 3 객관식

광유전학에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전극 자극처럼 주변 세포를 모두 자극한다.
- ② ChR2는 Cl⁻ 펌프로 뉴런을 억제한다.
- ③ 유전적으로 선택한 뉴런만 밀리초 단위로 조절한다.
- ④ NpHR은 청색광으로 뉴런을 활성화한다.
- ⑤ 2026 노벨상은 GLP-1 발견자에게 수여됐다.

내 풀이

정답 ③

ChR2 = 양이온·켜기 / NpHR = Cl⁻·끄기

실전 4 객관식

Target-based(reverse chemical genetics) 접근의 특징이 아닌 것은?

- ① 검증된 타겟에서 출발한다.
- ② 정제 단백질로 생화학 분석을 한다.
- ③ 기전이 명확하다.
- ④ 세포·동물에서 효과가 없을 수 있다.
- ⑤ 타겟 deconvolution이 반드시 필요하다.

내 풀이

정답 ⑤

deconvolution은 **표현형 기반**(타겟을 나중에 찾음)

실전 5 객관식

Target identification에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저분자의 직접적인 분자 표적을 찾는다.
- ② 표적은 단백질 또는 핵산일 수 있다.
- ③ 질병 그 자체를 타겟으로 정의한다.
- ④ 효능 표적(efficacy target)을 찾는다.
- ⑤ 타겟을 변화시켰을 때 치료 효과를 분석한다.

내 풀이

정답 ③

Target ≠ Disease (AD ≠ Aβ)

실전 6 객관식

β-아밀로이드 생성 경로로 옳은 것은?

- ① APP → α-세크레타제 → γ-세크레타제 → Aβ
- ② APP → β-세크레타제(BACE1) → γ-세크레타제 → Aβ
- ③ 타우 → β-세크레타제 → Aβ
- ④ APP → θ-세크레타제 → Aβ
- ⑤ Aβ → APP → 플라크

내 풀이

정답 ②

α 경로 = 비아밀로이드(P3)

실전 7 객관식

Target validation에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타겟과 질병의 상관관계만 확인하면 된다.
- ② 허용 가능한 안전 범위 안의 치료 이점을 입증한다.
- ③ 한 가지 도구로 충분하다.
- ④ Hit 도출 이후에 수행한다.
- ⑤ TPP 작성 후에만 시작할 수 있다.

내 풀이

정답 ②

인과 · 여러 도구 · Hit 이전

실전 8 객관식

TPP에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① FDA guidance로 2007년 3월 발행됐다.
- ② 개발자가 작성한다.
- ③ 허가자와의 원활한 의사소통을 위한 것이다.
- ④ 제출이 의무사항이다.
- ⑤ 개발 과정에서 지속적으로 갱신한다.

내 풀이

정답 ④

제출은 의무 아님

실전 9 객관식

Hit 도출과 HTS에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Target 검증·TPP 작성 후 진행한다.
- ② 자동화로 수십만~수백만 개를 스크리닝한다.
- ③ 1536-well 플레이트를 쓸 수 있다.
- ④ 합성신약 Hit은 보통 100 nM 미만에서 반응해야 한다.
- ⑤ 상용·맞춤·가상 라이브러리를 쓴다.

내 풀이

정답 ④

Hit = 10~수십 μ M. <100 nM은 후보물질

실전 10 O/X 기출 포인트 포함

(1) 전임상 후 임상 1상 들어갈 때 제출하는 것은 IND다.

O / X

(2) 프론토실은 설파닐아마이드계 항생제의 시초다.

O / X

(3) 초기 mRNA 기술은 종양학계보다 백신 분야에서 호의적이었다.

O / X

(4) Hit은 선도물질, Lead는 유효물질이다.

O / X

(5) Off-target 결합은 부작용의 주원인이다.

O / X

(6) Forward chemical genetics는 타겟에서 화합물로 간다.

O / X

(7) Target 선정 시 시장조사·경쟁사 분석도 고려한다.

O / X

(8) PD-1·PD-L1·CTLA-4는 FDA 승인 면역관문 타겟이다.

O / X

(9) TPP의 Essential profile은 최소 파라미터다.

O / X

(10) WHO는 COVID-19 진단 TPP를 공개했다.

O / X

(11) 민감도는 실제 비감염자를 음성으로 판정하는 비율이다.

O / X

(12) HTS 3D 그래프의 솟은 봉우리는 Hit 후보다.

O / X

🔍 내 풀이

정답 O O X X O X O O O O X O

#	답	한 줄 해설
1	O	2024 NDA는 3상 후
2	O	도마크 1935
3	X	종양학계가 더 호의적
4	X	Hit = 유효물질, Lead = 선도물질
5	O	→ 선택성 높이기
6	X	Forward = 표현형 → 타겟
7	O	licensing potential까지
8	O	TIGIT·TIM-3 = 신규
9	O	Ideal = 더 높은 가치
10	O	백신·치료제·진단
11	X	그건 특이도
12	O	바닥 = 효과 없는 대부분

실전 11 단답

2026 노벨생리의학상 주제와 수상자 3명은?

내 풀이

광유전학 — 헤게만 · 나겔 · 다이서로스

실전 12 단답

Optopatch에서 빛 자극 단백질과 전압 측정 단백질은?

내 풀이

자극 **CheRiff**(청색) · 측정 **QuasAr2**(적색)

실전 13 단답

좁은 의미의 타겟 규명에서 대표 타겟 3종류는?

내 풀이

효소 · 수용체 · 이온채널

실전 14 단답

Aβ 플라크를 줄이는 최초 FDA 승인 약(2021)과 이후 승인 약(2023)은?

내 풀이

아두카누맙(2021) · 레카네맙(2023)

실전 15 단답

TPP의 두 프로파일 이름과 의미는?

내 풀이

Essential = 최소 기준 / **Ideal** = 이상적 목표(경쟁 우위)

실전 16 단답

Hit · Lead · 후보물질의 대략적 결합 세기 기준은?

내 풀이

Hit **10~수십 μM** · Lead **수백 nM** · 후보 **<100 nM**

실전 17 서술

Phenotype-based(forward)와 Target-based(reverse) 접근을 출발점·스크리닝 방법·장단점으로 비교하시오.

내 풀이

모범답안

표현형 기반(forward)은 질병 모델(세포·초파리)에서 **표현형 분석**으로 효과 있는 화합물을 먼저 찾고, 타겟은 나중에 **역추적(deconvolution)**한다. 생체 내 실제 효과를 보므로 first-in-class 발견에 강하지만 **타겟 규명이 어렵다**. **타겟 기반(reverse)**은 검증된 분자 타겟에서 출발해 정제 단백질 **생화학 분석**으로 화합물을 찾고 세포·동물에서 확인한다. 기전이 명확하고 HTS에 유리하지만 **세포·동물에서 효과가 없을 수 있다**.

실전 18 서술 2024 스타일(“○개”)

Target validation에 쓰이는 도구를 5가지 쓰시오. (1개 부족 시 -1점)

내 풀이

예시답안 아래 중 5개

1. 동물 질병 모델 (Animal model of disease)
2. 발현 프로파일 (Expression profile)
3. 바이오마커 (Biomarkers)
4. 세포 기반 질병 모델 (Cell-based disease models)
5. 약리학적 도구 화합물 (Pharmacological tool compounds)
6. 기능 분석 (Functional analysis)
7. 시험관·생체 내 유전자 조작 (KO, siRNA 등)
8. 질병 연관 유전학 (Disease association genetics)

실전 19 서술

TPP의 정의·작성 주체·목적 등을 쓰고, “living document”라 부르는 이유를 서술하시오.

내 풀이

모범답안

TPP는 2007년 3월 FDA 가이드선으로 나온, Labeling(허가사항)과 관련해 의약품 개발프로그램을 요약한 문서다. 개발자가 작성하며 허가 검토자와의 원활한 의사소통이 목적이고 제출은 의무가 아니다. 개발 과정에서 지속적으로 갱신하고 현재 상태가 목표에 맞는지 정기적으로 검토하며, 안전성 우려나 기준 미충족 시 프로젝트 성공에 미치는 영향을 평가하므로 living document라 한다.

실전 20 서술

광유전학이 신약개발에 활용되는 방식을 표적 탐색·스크리닝·치료 사례로 각각 서술하시오.

내 풀이

모범답안

표적 탐색: Tye(2011)는 마우스 BLA→CeA 회로만 빛으로 켜 불안 유사 행동이 감소함을 보여, 회로 수준 인과 근거를 얻고 그 회로의 수용체·신호경로를 분자 표적으로 연결했다. **스크리닝:** Optopatch는 NaV1.7 발현 HEK 세포에 CheRiff(자극)·QuasAr2(전압 측정)를 넣어 FDA 승인약 320개를 빛만으로 스크리닝하고 패치클램프로 검증했다. **치료:** Sahel(2021)은 망막색소변성증 환자에 AAV-ChrimsonR + 고글로 부분적 시기능을 회복시켰다.

? Q&A

맞춤 암백신 = **HLA 제시** · 이질성 · 빠른 생산
 mRNA = **필요한 만큼** (mRNA ≠ 단백질 소실)
 LNP = 소화 ✕ · 가수분해 · 소변/담즙

💡 2026 = 광유전학

헤게만(발견) · 나겔(규명 2003) · 다이서로스
 (뉴런 2005)
 ChR2 청색 → 양이온 → **ON** / NpHR → Cl⁻ →
OFF
 Tye: BLA → CeA ON → 불안 ↓
 Optopatch: CheRiff 자극 · QuasAr2 측정 ·
 320개
 Sahel: AAV-ChrimsonR + 고글

🕒 순서 · 숫자

Target 선정 → 검증 → Hit → Lead → 최적화
 → 후보
 5,000~10,000 → 250 → 5 → 1 · 3~6년
 임상 진입 **IND** / 3상 후 **NDA**
 프론토실(도마크 1935) → 설파닐아마이드
 Krogh → Novo Nordisk 인슐린

🎯 Target

Target ≠ Disease · off-target = 부작용
 Have → **deconvolution** / Want →
discovery
Forward = 표현형 → 타겟 / **Reverse** = 타겟
 → 화합물
 APP → **BACE1** → γ → A β
 검증 = 바꾸면 병이 바뀌나 + **safety window** ·
 도구 8개
 승인 PD-1·PD-L1·CTLA-4 / 신규 TIGIT·TIM-3

📋 TPP

FDA **2007.3** · Labeling 기반 · **개발자** 작성 ·
 제출 의무 ✕
 Living document (지속 갱신·정기 검토)
 9요소 · **Essential**(최소) / **Ideal**(이상)
 WHO TPP·PPC · Acceptable/Desirable

🤖 Hit · HTS

검증 + TPP 후 → 선택성 높은 screening
 HTS 수십만~수백만 · 1536-well · 로봇
 Commercial · Customized · Virtual
 Hit **10~수십 μ M** · Lead 수백 nM · 후보 <100
 nM

⚠️ 함정 TOP 3

Forward ↔ Reverse 방향 바꿔치기
 TPP 제출 의무 ✕ · 작성자 = 개발자
 Hit 기준 μ M (nM ✕)